

휴머노이드 부품, 대구 기업의 검증 데이터가 없다

2026-09-29

핵심 문장 대구 부품 기업이 휴머노이드 공급망에 들어가지 못하는 원인은 완제품사가 요구하는 사용 이력·검증 데이터가 없어서이며, 대구에 있는 시제·성능 평가·안전인증 시설을 한 경로로 묶어 그 데이터를 만드는 것이 완제품 파운드리 신설보다 먼저다.

요약

- **목표** — 대구 부품 기업이 휴머노이드 핵심부품(액추에이터·감속기·센서) 과제·공급망에 들어가는 것: 정부는 국산화율 45%→80%, 완제품사는 양산품의 국산 감속기 비중 확대를 밝힘 [4][22][24]
- **진단** — 대구 기업이 참여한 로봇 R&D 과제 34 곳 가운데 자동차·부품 기업 3 곳, 휴머노이드·액추에이터·감속기 과제 0 건, 생산품에 휴머노이드를 등록한 기업 0 곳 (지원 이력 2019~2025, 기업 사전 2026-08)
- 자동차부품 기업이 진흥원 간담회에서 건의한 것은 성능을 입증할 실증 기회(2026-08-26) [12]
- **원인** — 완제품사는 사용 이력·검증 데이터가 없는 국산 부품을 채택하지 않고, 휴머노이드 부품은 성능·신뢰성 평가 기준 자체가 정립되지 않음 [18][13]
- **수단** — 대구에 있는 시제(DMI)·성능·신뢰성 평가(진흥원 부품 실증)·안전인증(안전인증센터)을 '부품 시제→평가→인증' 한 경로로 묶어 검증 데이터 묶음을 만드는 창구 [13][15][16]
- 세 시설이 모두 대구에 있고 자동차·부품 972 곳 중 669 곳(69%)이 달서·달성에 있어 대구가 이 수단에 비교우위 (기업 사전 2026-08)
- 완제품 파운드리 신설은 수요 자료가 없고 새만금·포항이 생산을 맡으므로 지금은 아님, 효과 크기는 조사 뒤 [1][23]

1. 배경

- 완제품사가 국산 부품 채택 의사를 밝히고 수주 경쟁이 시작됨(2026-03~09) [22][24]
- 완성차 로봇틱스랩은 이동형 양팔 로봇 시제품에 국내외 감속기를 접목하고 양산품에서 국산 비중을 최대한 높이는 것이 목표, 감속기는 휴머노이드 원가의 60%(요지) [22]
- 완성차 3사가 휴머노이드 양산에 들어가며 국내 부품사가 액추에이터 공급을 확보(요지) [24]
- **정부 목표** — 핵심부품 국산화율 45%→80%(2030), 정부 구매 2027년 250대·2030년까지 1,080대 (2026-08-27) [4]
- 액추에이터·로봇손·센서 3대 핵심부품 전용 기술개발 신설(요지) [4]; 하반기 경제성장전략에서 센서·액추에이터 신규 프로젝트 지정(요지) [27]
- 무역협회(2026-01-25): 로봇 소재·부품 국산화율 40%대, 영구자석 88.8% 중국 수입, 한·일 격차는 소재·핵심부품-완제품 공급망 구조 차이(요지) [26]; 대경본부(2026-05-28): 휴머노이드 1대에 액추에이터 40~80개, 원가의 40~60%(요지) [19]
- **생산·실증 거점의 제약 조건** — 정부는 새만금 파운드리, 대경권 테스트필드·부품기업 전환(2026-06-29); 경북은 구미 양산·포항 실증, 포항 위탁생산 파운드리 협약(2026-09-10) [1][2][3][21][23]
- 새만금 로봇 파운드리 "로봇 스타트업을 위한 부품 생산 인프라, 위탁생산"(요지) [3]; 포항은 협동로봇·휴머노이드·자율이동로봇의 주문형 위탁생산·소량 양산, 1단계 2026-11~2027-12(요지) [23]
- **공공 파운드리의 세 층(공개 자료 표현)** — 위탁생산(새만금), 부품 평가·시제품 제작(광주), 시제·모듈 조립·완제품 시험(베이징·상하이) [3][5][6][7][8]
- 광주 제조혁신센터(2026~2030): 부품 성능·관절 내구성 평가 장비 9종, 시제품 제작 지원, 자동차·가전 부품 기업의 휴머노이드 부품 전환(요지) [5]

- 베이징 중시 검증 플랫폼(2026-01-29): 시제 샘플 제작·공정 검증·모듈 조립조정·완제품 조립조정·시험검증, 설비 500 대(요지) [6]; 상하이(2026-07-18): 완제품 시제 연 2,000 대, 관절·손 모듈 2,000 세트(요지) [7][8]; 일본은 파운데이션 모델 사업(2026-06-30)(요지) [9]
- 연구기관·협회 — 핵심 요소는 액추에이터·로봇손, 안전 인증이 관문 [10][11]
- 산업연구원(2026-09-15): 생태계 6 대 요소에 액추에이터·로봇손 포함, 산업단지 단위 전환 정책(요지 1,500 자) [10]; IFR(2026-01-08): ISO 안전 표준에 따른 설계·인증 필요(요지) [11]

휴머노이드 시제·양산·시험 공공 시설의 역할 (2026-09 기준)

시설	주체	기능(공개 자료 표현)	시점
새만금 로봇 파운드리	정부(산업통상부) 계획	로봇 스타트업 위탁생산, 부품 클러스터	2026-06 발표
광주 휴머노이드 제조혁신센터	전남광주시·산업통상부	부품 성능·관절 내구성 평가 장비 9종, 시제품 제작 지원	2026~2030
구미·포항 휴머노이드 거점	경북도	구미 부품·양산, 포항 R&D·실증, 포항 파운드리 위탁생산·소량 양산	2026-07 발표, 포함 1단계 2027-12
베이징 중시 검증 플랫폼	베이징시(기업·연구기관 공동 설립 센터)	시제 샘플 제작·공정 검증·모듈 조립조정·완제품 조립조정·시험, 설비 500대	2026-01 가동
상하이 중시 서비스 플랫폼	상하이시	완제품 시제 연 2,000대, 관절·손 모듈 2,000세트	2026-07 가동
대구 휴머노이드 안전인증센터	산업통상부·대구시·진흥원	동적 안정성·AI 신뢰성·사이버보안 평가, 시험·평가·실증·인증	2026~2030
대구 진흥원 휴머노이드용 부품 실증	진흥원·KTL·KETI	부품 성능·신뢰성 평가, IEC-ISO 시험·인증 연계	2026 추경
대구 DMI 요소기술 공동 R&D	대구시·DMI	액추에이터·센싱 모듈 시제품 제작·실증·성능 검증, 과제 2개 내외	2026-07 모집

출처: 출처 1·3·5·6·7·8·13·15·16·21·22·23(검색 요지)

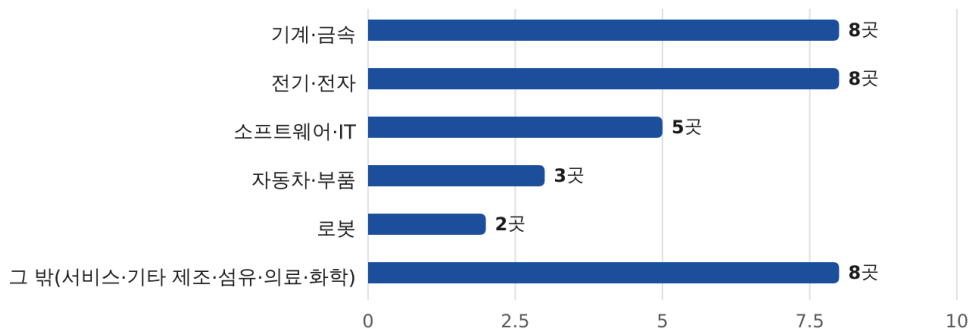
표 1. 휴머노이드 시제·양산·시험 공공 시설의 역할, 2026-09 기준 (자료: 출처 1·3·5~8·13·15·16·21·23 검색 요지)

2. 대구 현황과 문제

- 목표의 대상 기업군 — 자동차·부품 972 곳(50 인 미만 786 곳), 기어·동력전달장치 제조 50 곳, 전동기·발전기 제조 45 곳, 측정·시험·제어기기 제조 177 곳, 로봇 그룹 121 곳 (기업 사전 2026-08, 조건: 산업 그룹·KSIC 29142·28111·2721)
- 품목 등록 기업 수(공장등록 생산품 표기): '감속기' 17 곳, '모터' 41 곳, '센서' 30 곳, '서보' 9 곳, '휴머노이드' 0 곳 (기업 사전 2026-08)
- 참고(жат대 다름): 중소기업기본통계 대구 '기타 기계 및 장비 제조업(C29)' 3,767 곳·25,571 명(2023, 중분류) [25]

- **진단 1 — 로봇 R&D 과제 참여 대구 기업 34 곳(2019~2025, 40 건) 중 자동차·부품 3 곳, 부품 업종 (29142·28111·2721) 1 곳; 과제명에 휴머노이드·액추에이터·감속기가 든 과제 0 건** (지원 이력 2026-07 × 기업 사전 2026-08)
- 2024~2025 년 참여 22 곳은 전기·전자 8·기계·금속 4·소프트웨어 4·자동차·부품 2 (지원 이력)
- **진단 2 — 자동차부품 기업의 건의: 기술·제품 성능을 입증할 실증 기회, 판로·시장 정보, R&D·전문 인력 연계(진흥원·대구시·대구 TP 간담회 2026-08-26) [12]**
- **원인 — 검증 데이터 부재(이 브리프가 다루는 원인) [18][13][20]**
- 완제품 수요기업은 충분한 사용 이력과 검증 데이터가 없으면 생산라인 적용에 신중하며, 시제품 공동개발→장기 내구시험→현장 실증→구매의 구조가 필요(요지) [18]
- 휴머노이드 부품은 성능·신뢰성 평가 기준이 정립되지 않아 진흥원이 KTL·KETI 와 평가·시험·인증 협력체계를 먼저 구축(2026-05-13, 요지) [13]
- 부품 크기·사양을 완제품 설계 단계부터 함께 정해야 국산 부품 채택으로 이어짐(진흥원장 발언 보도) [20]
- 판로·인력도 건의됐으나 [12] 이 브리프는 검증 데이터를 다룸 — 그 데이터를 만드는 시설 3 곳이 대구에 있기 때문 [13][15][16]
- **대구의 검증 시설 3 곳 — 시제·평가·인증이 사업·기관별로 따로 [13][15][16]**
- DMI 첨단로봇 요소기술 공동 R&D(2026-07 모집): 중공형·고하중 관절 액추에이터, 3 차원 센싱 모듈 — 공동 R&D→시제품 제작→실증→성능·신뢰성 검증, 과제 2 개 내외(요지) [15]
- 진흥원 휴머노이드로봇센터의 휴머노이드용 부품 실증사업(2026 추경): KTL·KETI 와 부품 성능·신뢰성 평가, IEC-ISO 시험·인증 연계(요지) [13]
- 휴머노이드 로봇 안전인증센터(2026~2030, 달성군 테스트필드 부지, 산업통상부 공모 2026-04 선정): 동적 안정성·AI 신뢰성·사이버보안 평가, '시험·평가·실증·인증' 원스톱, EU AI Act·CRA 대응 인증 데이터(요지) [16]
- DMI 제조 특화 거점센터(2026-05, 휴머노이드 4 대)(요지) [14]; 테스트필드 2027 시범운영, 로봇산업기술혁신센터(가칭) 2029 착공(요지) [17]
- 사업 DB: 대구시 '로봇산업기술혁신센터 조성 지원'(신규)·'기계로봇산업 육성', 산업통상부 '휴머노이드 로봇 안전인증센터 구축'·'국가로봇테스트필드(R&D)'·'로봇산업기술개발(R&D)' (사업 DB)
- **거리 — 로봇 121 곳 중 78 곳, 자동차·부품 972 곳 중 669 곳이 달서구·달성군, 시설도 성서(DMI)·달성 테크노폴리스(테스트필드·안전인증센터)·북구(진흥원) (기업 사전 2026-08)**

로봇 R&D 과제에 참여한 대구 기업 34곳의 산업 그룹(2019~2025)



출처: 지원 이력(scripts/data/support_history.csv, KEIT 산업기술 R&D 과제현황 등, 2026-07) × 기업 사전 2026-08. 과제명에 휴머노이드·

그림 1. 로봇 R&D 과제에 참여한 대구 기업 34 곳의 산업 그룹, 2019~2025 (자료: 지원 이력 2026-07 × 기업 사전 2026-08. 휴머노이드·액추에이터·감속기 과제 0 건)

3. 제안

제안 1. '부품 시제→성능·신뢰성 평가→안전인증' 한 경로 창구 — 검증 데이터 묶음 만들기

- **목표:** 대구 부품 기업(자동차·부품 972 곳, 기어·동력전달 50 곳, 전동기 45 곳, 측정·제어기기 177 곳)이 휴머노이드 핵심부품 국산화 과제·완제품사 공급망에 진입 — 지표는 휴머노이드 부품 과제 참여·납품 기업 수(지금 지원 이력상 0 건 → N 곳, N은 조사 뒤 정함) [4][22] (기업 사전 2026-08)
- **진단:** 로봇 R&D 과제 참여 대구 기업 34 곳 중 자동차·부품 3 곳·부품 업종 1 곳, 휴머노이드 관련 과제 0 건, 생산품 '휴머노이드' 0 곳 (지원 이력, 기업 사전 2026-08); 기업 건의는 성능을 입증할 실증 기회 [12]
- **원인:** 완제품사는 사용 이력·검증 데이터 없는 부품을 채택하지 않고 [18], 휴머노이드 부품은 평가 기준이 정립되지 않았으며 [13], 사양을 설계 단계부터 함께 정하지 않으면 채택되지 않음 [20] — 판로·인력보다 이 원인을 고른 이유는 검증 데이터를 만드는 시설이 대구에 있기 때문 [13][15][16]
- **기제:** 시제(DMI R&D)→성능·신뢰성 평가(진흥원 부품 실증, KTL·KETI)→안전인증(안전인증센터) 결과를 한 묶음의 검증 데이터로 만들어 완제품사가 요구하는 사용 이력·검증 데이터 [18] 를 대체·보완, 이 과정에 완제품사가 설계 단계부터 참여하면 사양 공동 결정 [20] 까지 충족. 대구의 비교우위는 세 시설이 모두 대구에 있고 모집단 972 곳 중 669 곳이 달서·달성에 있다는 점 (기업 사전 2026-08) [13][15][16]. 보조금은 기업 건의가 실증 '기회'라 원인을 없애지 못하고 [12], 완제품 파운드리 신설은 외주 수요 자료가 없으며 새만금·포항이 생산을 맡는 제약 조건 [1][23], 양산은 민간 완제품사의 결정 [22]
- **기대효과:** 검증 데이터 묶음을 갖춘 부품 건수가 늘면 완제품사의 채택 조건 [18][22] 을 충족하는 대구 부품이 생겨 과제 참여·납품 기업 수가 0에서 늘어남; 효과 크기는 조사 뒤 [12]
- **내용:** 대구시(기계로봇과)·한국로봇산업진흥원·DMI가 요소기술 공동 R&D, 부품 실증사업, 안전인증센터를 하나의 신청 창구로 묶고, 신청 부품마다 '시제→평가→인증' 3 단계 결과와 완제품사 사양 검토를 한 묶음의 검증 데이터로 발급. 자동차부품 기업이 건의한 실증 기회 [12] 를 이 경로의 실증 단계에 배정. 연계 사업은 '기계로봇산업 육성'·'휴머노이드 로봇 안전인증센터 구축'·'로봇산업기술개발(R&D)' (사업 DB)
- **근거:** 2 절 진단 1·2 와 원인 [12][13][18][20], 시설 3 곳 [13][15][16], 정부 국산화 목표 [4], 완제품사 채택 방침 [22][24]
- **수치 근거:** 대상 모집단 972·50·45·177·121 곳은 기업 사전 2026-08 필터 값, 과제 참여 34·3·1·0 은 지원 이력 값 [기업 사전]. 연간 처리 건수 N은 조사 뒤 정함(부품 실증사업·안전인증센터 연간 용량 공개 뒤)
- **추진:** 2026-12 3 자 창구 운영 합의와 공고, 2027-03 1 차 접수(요소기술 R&D 2027 년 과제·부품 실증사업 일정에 맞춤), 2027 하반기 안전인증센터 평가 항목과 연결하고 완제품사 사양 검토 참여 협약, 2028 정규 운영 여부와 완제품 파운드리 신설 검토(외주 수요 조사 결과로). 필요한 결정은 3 자 협약과 창구 공고
- **대상:** 기업 사전 자동차·부품 그룹 972 곳, KSIC 29142·28111·2721 업종 272 곳, 로봇 그룹 121 곳(조건: 산업 그룹·업종) 가운데 신청 기업, 신청 수 N은 조사 뒤 정함 (기업 사전 2026-08)
- **대안:** 기업별 시제품 보조금(원인을 없애지 못함 [12][18]), 대구 완제품 파운드리 신설(수요 자료 없음, 새만금·포항 제약 [1][23]), 대경권 공동기획단 역할 분담 합의(검증 데이터가 없으면 분담을 정해도 대구 부품이 채택될 근거가 없음 [18]) 은 검토했으나 지금은 택하지 않음

4. 기대효과와 한계

- **기대효과(지표 형태, 근거 있는 것만)**
- 창구 신청 기업 수(모집단 972·272·121 곳, 기업 사전 2026-08), 3 단계를 모두 거쳐 검증 데이터 묶음을 받은 부품 건수(2027 하반기), 그 뒤 휴머노이드 부품 과제 참여·납품 기업 수(지금 0 건, 지원 이력) [16]
- 새 시설 결정 없이 협약·공고로 착수 가능 — 대경권 분담 [1]과 대구시 세부사업(로봇산업기술혁신센터 조성 지원·기계로봇산업 육성)에 맞춤 (사업 DB)
- **한계·반론**

- 출처 확인: 출처 27 건 중 25 건은 링크 접속·제목·날짜를 확인함(2026-10-01). 상하이 업계 매체 1 건 [8] 은 접속되지 않았고 KOSIS 표 [25] 는 화면이 스크립트로 열려 제목을 대조하지 못함. 외부 출처 내용은 대부분 기사·보도의 요지로 옮겼고, 산업연구원 보고서만 본문 앞부분(1,500 자)을 읽음 [10]
- 원인의 근거가 기사 1 건 [18] 과 기관 협약 보도 [13], 발언 보도 [20] — 완제품사의 채택 조건을 협회·기관 조사로 확인하지 못함. 검증 데이터가 있어도 가격·납기·사양이 맞지 않으면 채택되지 않을 수 있음
- 지원 이력은 공공데이터포털 과제 현황 기준이라 민간 계약·비공개 과제는 잡히지 않음; 과제명에 휴머노이드가 없어도 관련 과제일 수 있음. 로봇 그룹은 공장등록·국민연금·벤처 명단 기준이라 대구시의 로봇 기업 수와 잣대가 다름 [25]
- 국산화율 45%(정부)와 40%대(무역협회)는 산출 범위가 공개되지 않아 같은 잣대인지 확인되지 않음 [4][26]
- 대구 기업의 휴머노이드 시제·소량 생산 외주 수요는 미확인 — 품목 등록 기업 수는 수요·역량의 근거가 아니며, 수요가 크면 완제품 파운드리가 다시 검토 대상. 부품 실증사업·안전인증센터의 연간 처리 용량, 포항 파운드리와 타 지역 기업 이용 조건도 공개 자료에서 확인되지 않음 [13][23]
- 간담회 건의는 참석 기업의 발언 보도이고 [12] 전체 조사 결과가 아님
- 확인 상태: 출처 링크 25/27 건 확인(2026-10-01) / 내부 근거: 기업 사전 2026-08, 지원 이력 2026-07, KOSIS 중소기업기본통계, 사업 DB

출처

1. 산업통상부, 「(참고자료) '대한민국 대도약 3 대 메가프로젝트 국민보고회' 개최」 — <https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/171974/view> (2026-06-29)
2. 전자신문, 「새만금·대경권 양대 축으로 AI 로봇 글로벌 3 강으로 키운다」 — <https://www.etnews.com/20260629000377> (2026-06-29)
3. 글로벌이코노믹, 「정부, '피지컬 AI' 공공구매 확대...로봇·반도체 생태계 총력 지원」(메가프로젝트 민관합동 2 차 점검회의 산업통상부 보고) — https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/08/20260810201606967331a5c2dd38_1 (2026-08-10)
4. 대한민국 정책브리핑, 「2030 년까지 휴머노이드 핵심부품 국산화율 80%로」(제 2 차 재정운용전략협의회) — <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148970725> (2026-08-27)
5. 머니투데이, 「전남광주시, '피지컬 AI 휴머노이드 제조혁신센터' 구축」 — <https://www.mt.co.kr/policy/2026/08/27/2026082714401782818> (2026-08-27)
6. 北京市科学技术委员会, 「北京人形机器人创新中心中试验证平台启用, 第 1000 台定制样机下线」 — https://kw.beijing.gov.cn/xwdt/kcyx/xwdtscyqld/202601/t20260130_4477386.html (2026-01-30)
7. 上海市人民政府, 「国地中心+中试'双核心'平台落地浦东」 — <https://www.shanghai.gov.cn/nw15343/20260722/dc0b915f171c4ab5a52e495c3a2cc09e.html> (2026-07-22)
8. 电子工程专辑, 「上海市人形机器人中试服务平台正式启用: 年产 2000 台整机」 — <https://www.eet-china.com/news/202607201207.html> (2026-07-20)
9. 日本経済産業省(METI), 「Multimodal Foundation Model Development Project for AI Robots and Physical AI Launched」 — https://www.meti.go.jp/english/press/2026/0630_004.html (2026-06-30)
10. 산업연구원(KIET), 「제조 AX 를 위한 피지컬 AI 생태계 발전 전략」(이준영) — https://www.kiet.re.kr/research/issueView?issue_no=867&skey=&sval=&pg=1&pp=10 (2026-09-15)
11. International Federation of Robotics(IFR), 「Top 5 Global Robotics Trends 2026」 — <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/top-5-global-robotics-trends-2026> (2026-01-08)
12. 매일신문, 「대구 자동차부품업계, 로봇산업 진출 모색...'실증·판로 지원 필요」(한국로봇산업진흥원 현장 간담회 8 월 26 일) — <https://www.imaeil.com/page/view/2026082717115129957> (2026-08-27)
13. 매일신문, 「휴머노이드 핵심 부품 경쟁력 키운다...로봇산업진흥원 실증 체계 강화」(KTL-KETI 협약, 휴머노이드용 부품 실증 사업) — <https://www.imaeil.com/page/view/2026051310185518436> (2026-05-13)

14. 매일신문, 「대구시, AI 휴머노이드 로봇 제조 특화 거점센터 구축」 — <https://www.imaeil.com/page/view/2026052809123905055> (2026-05-28)
15. 매일신문, 「대구시, 첨단로봇 핵심기술 개발 지원」(2026 년 첨단로봇 요소기술 공동연구개발 참여기업 모집) — <https://www.imaeil.com/page/view/2026070114243204789> (2026-07-01)
16. 경향신문, 「대구에 국내 최초 '휴머노이드 로봇 안전인증센터' 구축」 — <https://www.khan.co.kr/article/202608051356001/> (2026-08-05)
17. 네이트뉴스(전재), 「'제조업에 로봇 AI 성장엔진'...대구 산업지도 다시 그린다」 — <https://news.nate.com/view/20260226n30626> (2026-02-26)
18. 매일일보, 「[기획] '감속기·모터 등 핵심 부품 국산화가 숙제」 — <https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1418521> (2026-09-28)
19. 경북매일, 「'휴머노이드 시대, 지금이 골든타임'...대구·경북 로봇 수출 전략 재편 필요」(한국무역협회 대구경북지역본부 보고서) — <https://www.kbmaeil.com/article/20260528500192> (2026-05-28)
20. 뉴데일리 대구경북, 「조영훈 로봇산업진흥원장 '내년 상반기까지가 골든타임...지원금보다 공공수요로 시장부터 만들어야」 (TK100 포럼 발언 보도) — <https://tk.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/09/08/2026090800213.html> (2026-09-08)
21. 뉴시스, 「경북도 '구미·포항 중심 휴머노이드로봇 산업거점 조성」 — https://www.newsis.com/view/NISX20260705_0003696077 (2026-07-05)
22. 디일렉(THE ELEC), 「현대차, 휴머노이드에 국산 감속기 채택한다」 — <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=52966> (2026-03-03)
23. 서울신문, 「포항에 '로봇 파운드리' 들어선다...피지컬 AI 허브로 도약」(경북도·포항시·민간 기업 협약) — <https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/09/10/20260910500248> (2026-09-10)
24. 머니투데이, 「현대차·토요타·테슬라, 휴머노이드 큰손...부품사 수주전 불붙었다」 — <https://www.mt.co.kr/industry/2026/09/23/2026092314084449540> (2026-09-23)
25. 통계청 KOSIS·중소벤처기업부 중소기업기본통계, 「시도별·산업중분류별·기업규모별 기업수·종사자수」(2023 년 값, 2026-09-28 수집) — https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=142&tblId=DT_BR_A001 (2026-09-28)
26. ZDNet Korea, 「로봇 밀도 1 위 한국, 소재·부품 국산화율은 40%」(한국무역협회 국제무역통상연구원 「글로벌 로보틱스 산업 지형 변화와 한·일 공급망 비교 및 시사점」) — <https://zdnet.co.kr/view/?no=20260125133909> (2026-01-25)
27. 뉴스핌, 「휴머노이드 부품 국산화 속도...센서·액추에이터 신규 프로젝트」(2026 년 하반기 경제성장전략) — <https://www.newspim.com/news/view/20260910000959> (2026-09-10)